

Projet Course en Cours



1 Sommaire

1	Sommaire.....	2
2	Contexte.....	3
2.1	Contexte de l'exercice de mon engagement.....	3
2.2	Contexte de mon engagement	3
3	Projet	4
3.1	Contexte.....	4
3.1.1	Environnement	4
3.1.2	Répartition des rôles	4
3.1.3	Choix du thème	5
3.2	Mes actions.....	5
3.2.1	Sponsoring.....	5
3.2.2	Stand.....	5
3.2.3	Chef d'équipe	6
3.3	Les difficultés	7
3.4	Les résultats.....	7
4	Les traces/preuves	8
5	Conclusion.....	9
6	Annexe.....	10

2 Contexte

2.1 Contexte de l'exercice de mon engagement

Au lycée, après une seconde générale et technologique avec l'option Sciences de Laboratoire, je me suis orientée vers un baccalauréat STI2D, parcours PArl.

La PArl (Pousses d'Architectes et d'Ingénieurs) est un parcours d'excellence parrainé par l'INSA de Strasbourg, intégré au dispositif des « cordées de la réussite ». Les élèves y sont admis dès la classe de seconde avant de poursuivre en filière STI2D tout en conservant la même classe. Bien que le programme scolaire reste identique à celui de la filière classique, ce parcours se distingue par une pédagogie axée sur la réalisation de projets, des heures supplémentaires sont dédiées aux projets, à l'arts plastiques et les sciences de l'ingénieur, ainsi qu'un niveau d'exigence plus élevé. L'admission se fait sur dossier et entretien, dès la classe de troisième au collège.

J'ai eu la chance grâce à ma motivation d'intégrer ce parcours en première, ce qui m'a offert l'opportunité de développer une vision créative et technique à travers la réalisation de projets concrets. Cette expérience, enrichissante et formatrice, a profondément marqué mon parcours académique et personnel.

2.2 Contexte de mon engagement

Au cours de mon parcours, le projet marquant de toute notre année de première consistait à concevoir, fabriquer et faire concourir une mini-voiture de course propulsée par un moteur électrique, en utilisant les mêmes outils et processus que ceux employés par les professionnels de la F1. Ce projet s'inscrivait dans le cadre du challenge organisé par l'association **Course en Cours**, qui vise à promouvoir les filières scientifiques et technologiques auprès des jeunes, en particulier les filles et les élèves issus de milieux défavorisés.

Encadrés par nos professeurs, nous avons travaillé en équipe pour relever ce défi exigeant, qui allait bien au-delà des apprentissages scolaires classiques. Réussir à réunir les qualités de chacun dans des domaines tels que la mécanique, l'électronique, la programmation, l'organisation, le marketing et la communication était essentiel pour concevoir la meilleure voiture possible et convaincre les jurys. Il s'agissait non seulement de concevoir une voiture performante capable de participer à des "runs" sur une piste droite de 20 mètres, mais aussi de développer un projet global incluant plusieurs dimensions : recherche de sponsors pour le financement, construction d'un stand autour d'un thème choisi, intégration d'innovations technologiques, etc.

Ce dispositif pédagogique innovant, complémentaire des cours traditionnels, nous a permis de découvrir concrètement les métiers de l'industrie, de développer des compétences variées et de renforcer notre confiance en nous. Participer à ce challenge nous a offert une expérience formatrice et stimulante, qui nous a également permis de rivaliser avec d'autres équipes venues de toute la France.

3 Projet

3.1 Contexte

3.1.1 Environnement

En tant que nouvelle élève dans cette classe où je ne connaissais personne, il m'était difficile de cerner les profils de mes camarades et d'identifier avec qui je pourrais bien travailler. Ne disposant d'aucun référentiel pour choisir mon équipe, je me trouvais en position d'observatrice. Mes camarades, qui se connaissaient déjà tous, ont rapidement formé leurs équipes. Une seule a accepté de m'intégrer, faute d'effectif complet.

Je me suis donc retrouvée dans une équipe composée de trois nouveaux élèves, comme moi, et de deux camarades qui faisaient déjà partie du parcours PARl depuis la seconde. Aux yeux des autres équipes, nous étions perçus comme « l'équipe sans espoir » principalement en raison de notre manque d'expérience dans ce type de projet, contrairement à eux, une étiquette qui nous a poussés à redoubler d'efforts pour prouver notre valeur.

3.1.2 Répartition des rôles

C'est à partir de ce moment-là que nous avons commencé à mieux nous connaître et à donner une identité à notre équipe. Nous avons commencé par attribuer des rôles afin de répartir les tâches de manière efficace. Initialement composée de cinq membres, notre équipe a connu quelques changements au cours de l'année : l'un de nos camarades nous a quittés, tandis qu'un autre nous a rejoints en cours de route.

Nail et Romain étaient en charge de la conception, de la fabrication et des tests de notre véhicule, tandis qu'Aurélien s'occupait du système numérique. Erwan et moi étions responsables du stand et de la recherche de sponsors. En tant que cheffe d'équipe, je devais également superviser la communication et veiller à la coordination globale de notre travail.

3.1.3 Choix du thème

Il était temps pour nous de choisir un thème, une identité qui nous représenterait et dans laquelle chaque membre de l'équipe se sentirait à l'aise. Après de nombreuses discussions, nous avons finalement opté pour un thème inspiré du film **Le Mans 66**, qui retrace l'intense rivalité entre Ford et Ferrari. Ce conflit a atteint son apogée lors de la célèbre course des 24 Heures du Mans en 1966, marquée par la victoire historique de Ford, qui a ensuite dominé les années suivantes.

Ce film nous a profondément touchés, car nous nous sommes beaucoup identifiés à l'histoire de Ford. Tout comme Ford, que Ferrari considérait comme incapable de rivaliser avec elle, nous étions perçus par les autres équipes comme sans espoir. Pourtant, grâce au travail acharné, à la persévérance, à la détermination et à la capacité de surmonter des échecs et des obstacles, Ford a conçu une voiture révolutionnaire et s'est associé au meilleur pilote (Ken Miles) pour remporter la victoire.

C'est ainsi qu'est né le jeu de mots derrière le nom de notre équipe : **L'Equip'Mans**. Nous avons d'ailleurs choisi de nous inspirer du style emblématique de la Ford GT40 pour la conception de notre voiture, rendant hommage à cette histoire qui résonnait tant avec notre propre parcours.

3.2 Mes actions

3.2.1 Sponsoring

Pour les sponsors, j'ai rédigé plusieurs lettres de motivation et envoyé de nombreux mails à différentes entreprises. Je me suis également déplacée directement sur place pour maximiser nos chances de succès. Grâce à ces efforts, j'ai réussi à obtenir 600 euros de soutien financier de la part de deux entreprises, ainsi qu'un don de matériel de la part de Brico Dépôt. Avec mon camarade Erwan, nous avons ainsi collecté un total de 1 000 euros, que nous avons versés à la trésorerie de notre lycée.

Lorsque nous devons effectuer des achats, nous avançons d'abord les frais, puis nous présentons les factures pour obtenir un remboursement. Notre équipe s'est distinguée en devenant celle qui avait récolté le plus de fonds dans toute la classe, un accomplissement dont nous étions particulièrement fiers.

3.2.2 Stand

Nous avons débuté par la modélisation des bases de notre stand à l'aide du logiciel SketchUp, tout en veillant à respecter un cahier des charges strict, avec des dimensions précises à ne pas dépasser. J'ai travaillé sur une conception optimisée, en cherchant à réduire les coûts et en privilégiant la récupération de matériaux pour limiter notre empreinte écologique. Afin de financer ce projet, j'ai consulté divers magasins, négociant chaque achat dans l'intérêt de notre équipe. Nous avons eu la chance que **Brico Dépôt** accepte de devenir notre sponsor, en nous fournissant pour l'équivalent de 300 euros de matériel.

Le design de notre stand s'est inspiré d'un mélange entre l'arrivée d'une piste de course et l'aménagement d'une écurie automobile. Nous avons intégré des éléments visuels rappelant l'univers de la compétition, comme en témoignent les photos de notre première maquette, qui a été réalisée et installée dans la salle de projet du lycée.

Enfin, nous avons voulu que nos tenues reflètent pleinement le thème de notre projet. Pour ma part, je me suis habillée en pilote de course avec une veste de pilote, tandis que certains de mes camarades ont opté pour des tenues de mécaniciens, créant ainsi une véritable immersion dans l'univers de la compétition automobile.

3.2.3 Chef d'équipe

En tant que chef d'équipe, j'ai pris en charge une multitude de responsabilités, motivée par un profond investissement dans ce projet. Mon objectif principal était de donner le meilleur de moi-même, en veillant à ce que notre équipe avance dans la même direction, avec détermination et cohésion. Peu importe l'issue finale, je voulais pouvoir être fière de notre travail et des efforts fournis tout au long de cette aventure.

Ma principale mission a été la gestion de la communication, tant interne qu'externe. J'ai été responsable de la prise de contact avec diverses entreprises, notamment pour solliciter des sponsors. J'ai négocié et établi des partenariats, comme avec l'entreprise qui a imprimé en 3D notre voiture, ou encore l'imprimerie qui a réalisé la grande affiche mettant en valeur nos sponsors. La communication au sein de notre équipe n'a pas toujours été simple, surtout avec des membres ayant des niveaux d'implication très différents. Certains prenaient le projet avec trop de légèreté, tandis que d'autres, bien qu'engagés, avaient du mal à partager leur savoir-faire, ce qui compliquait la compréhension des productions réalisées. Cela m'a demandé beaucoup de patience et d'adaptabilité pour maintenir un échange constant et constructif entre les membres.

Le rôle de cheffe d'équipe m'a également permis de développer des compétences clés dans des domaines variés : la gestion du stress, la prise de décisions, la responsabilisation, ainsi que la gestion des sacrifices nécessaires pour mener à bien un projet de cette envergure. En tant que leader, j'ai appris à gérer la pression et à faire preuve d'autonomie tout en m'appuyant sur la cohésion de notre groupe. Cette expérience m'a permis de renforcer la confiance en mes camarades et de comprendre l'importance de l'indulgence face aux difficultés rencontrées. Chaque défi surmonté, chaque progrès réalisé m'a offert des leçons précieuses, et c'est cette capacité à apprécier chaque moment de cette expérience qui en fait un souvenir profondément marquant pour moi.

3.3 Les difficultés

L'une des principales difficultés que nous avons rencontrées a été la modélisation du véhicule. Comme mentionné précédemment, notre équipe était composée en grande partie de nouveaux élèves, qui n'avaient pas suivi la filière PArI en seconde, ce qui expliquait notre manque de maîtrise du logiciel **SolidWorks**, une compétence déjà acquise par les élèves de la filière PArI. Cette tâche s'est avérée particulièrement complexe pour nous, car nous avons dû apprendre à utiliser ce logiciel en cours de projet. Malgré plusieurs mois d'efforts, nous avons réussi à réaliser la majeure partie de la modélisation. Cependant, pour certains détails techniques, nous avons fait appel à l'aide de camarades plus expérimentés ainsi qu'à un professionnel que j'ai contacté via la plateforme **Malte**, qui nous a aidés à finaliser notre modèle. Nous avons également tenté une approche alternative en scannant une mini-version de la voiture, mais cette méthode n'a malheureusement pas abouti comme prévu.

Une autre difficulté majeure a été la gestion du temps. Nous étions confrontés à de nombreuses tâches à accomplir, telles que la recherche de matériaux comme les pneus (nous avons fini par prendre du silicone, plutôt que de la gomme ou de l'impression 3D) et la gestion du temps que nous devons investir à la maison pour espérer respecter les délais. En plus de ces tâches, nous devons également acquérir une maîtrise du logiciel SolidWorks, ce qui compliquait davantage la planification et la répartition de notre travail. La pression de devoir jongler entre ces multiples responsabilités a mis notre équipe à l'épreuve, mais elle nous a également permis de développer des compétences en gestion du temps et en organisation.

3.4 Les résultats

Au cours de l'année, une nouvelle difficile nous a été annoncée par nos professeurs : toutes les équipes de notre classe, au nombre de six, ne pourraient pas participer à la compétition. Ils nous ont expliqué que seulement quatre équipes seraient retenues et que des présélections internes seraient organisées, basées sur des critères définis par les enseignants. Cette annonce a bouleversé notre organisation, car nous devons terminer notre projet environ un mois et demi avant la date réelle de la compétition. Une pression intense s'est installée, et l'ambiance au sein de la classe a radicalement changé. Avant, nous étions tous solidaires, croyant que nous vivrions tous ensemble cette expérience de Course en Cours. Mais à partir de ce moment, certains camarades sont devenus plus méfiants, allant jusqu'à espionner nos méthodes de conception et, dans certains cas, de nous voler des sponsors en se faisant passer pour notre équipe.

Malgré cette pression et ces tensions, nous avons su garder le cap sur les autres aspects de notre projet. Notre stand, les relations avec nos sponsors, la présentation orale, ainsi que le châssis, les jantes et les pneus étaient parfaitement maîtrisés. Ce qui nous manquait encore était la coque de notre voiture. À notre grande surprise, bien que nous soyons la seule équipe qui n'avait pas fini la conception de notre véhicule, nous avons été sélectionnés pour participer aux olympiades ainsi qu'au concours officiel de Course en Cours.

Quelques semaines plus tard, nous avons pris part aux **olympiades de sciences de l'ingénieur** à Sélestat, où nous n'avions toujours pas la version finale de notre voiture. Nous n'avions que le prototype, qui ne ressemblait en rien au modèle final, mais, à notre grande surprise, nous avons remporté le **3e prix**. C'était une victoire symbolique qui nous a encouragés à continuer à nous battre, malgré les difficultés.

Enfin, lors de la compétition officielle de **Course en Cours** à l'IUT de Mulhouse, nous avons présenté notre prototype final. Nous avons passé avec succès toutes les épreuves, y compris l'oral, les explications techniques devant les jurys, et le montage de notre stand, pour lequel nous avons obtenu une note excellente de **18/20**. Cependant, avant les épreuves de course, chaque véhicule devait passer un contrôle de conformité selon le cahier des charges. Malheureusement, notre voiture a été disqualifiée à cette étape car elle dépassait de 1 cm la largeur autorisée. Bien que déçue par cette situation, j'étais néanmoins fière de notre équipe pour tout ce que nous avons accompli, et cela ne nous a pas arrêtés.

Face à cette disqualification, nous avons décidé de tenter le tout pour le tout en découpant notre voiture en deux et en la recollant de manière assez rudimentaire, dans l'espoir qu'elle passe le contrôle de taille. Avec l'aide des étudiants en BUT génie mécanique, nos parrains pour cette journée, nous avons réussi à faire rouler la voiture sur quelques mètres, malgré les nombreux ajustements effectués. Grâce à notre détermination et à notre capacité à improviser, nous avons finalement obtenu un prix participatif. Bien que nous n'ayons pas gagné dans la catégorie des meilleurs temps, nos camarades de classe ont obtenu d'excellentes places, et nous avons tous partagé cette belle réussite collective.

4 Les traces/preuves

Lien d'une copie de notre tableau Trello :

<https://trello.com/invite/b/6780e5ca1e30de217f3ac082/ATTIc9cdbf092276e33f0a4cf847cb97e53d37CADEE7/g4-lequipmans-erwan-nail-romain-aurelien-quentin-soumaya>

Lien direct de l'IUT de Mulhouse expliquant l'évènement :

<https://www.uha.fr/fr/actualites-agenda-1/ca-s-est-passe-a-l-uha/les-gagnants-regionaux-du-concours-course-en-cours-2023.html>

Lien de notre présentation sous format pdf :

<file:///Users/soumaya/Downloads/Pre%CC%81sentation%20Equip'Mans%20Final.pdf>

Voir le reste dans annexe.

5 Conclusion

Pour conclure, si je devais refaire cette expérience, je réfléchirais à une meilleure gestion du temps dès le départ, en établissant des priorités plus claires et en anticipant les tâches complexes. En tant que cheffe d'équipe, j'aurais également pris soin d'impliquer davantage certains membres dès le début du projet, notamment dans l'acquisition des compétences techniques. La modélisation de notre véhicule sur **SolidWorks** aurait été moins compliquée si nous avions eu une meilleure maîtrise du logiciel dès le début, mais cela a été un apprentissage long et parfois difficile. Une meilleure répartition des rôles et une gestion plus fluide de la communication au sein de l'équipe auraient aussi permis d'éviter certains malentendus et frustrations.

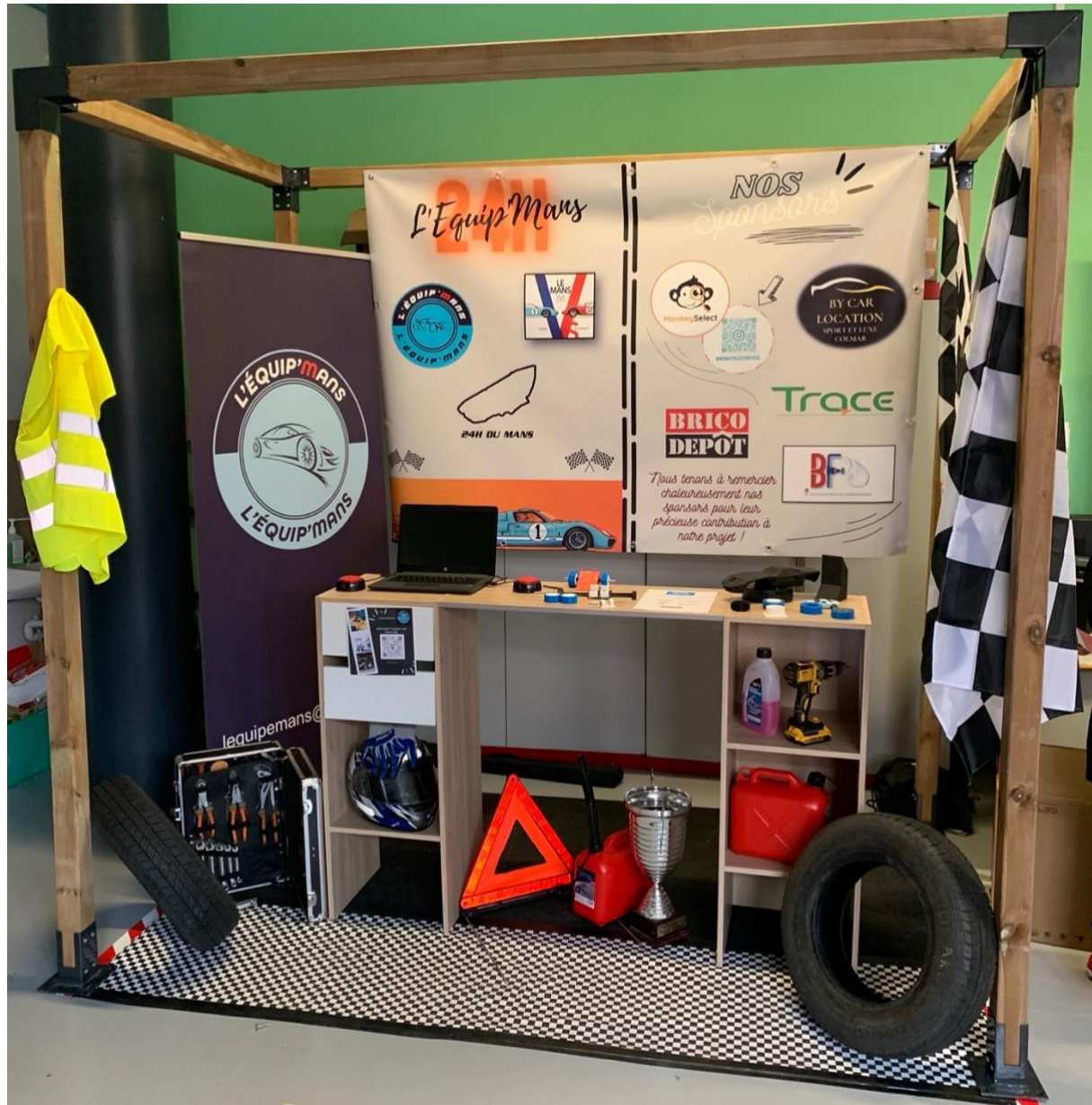
Je veillerais également à ce que tous les membres de l'équipe lisent attentivement toutes les consignes ainsi que le cahier des charges pour éviter toute mauvaise surprise à la fin, comme cela a pu être le cas lors du contrôle de conformité.

Cependant, même avec ces défis, je ne changerais pas grand-chose à cette expérience. Personnellement, j'ai tellement apprécié chaque étape de ce projet que, même si nous n'avons pas remporté le meilleur prix, je considère cette aventure comme une réussite. Chaque difficulté rencontrée a été une occasion d'apprentissage, chaque étape de l'évolution de notre voiture, chaque effort fourni par notre équipe m'a permis de grandir. La pression, la prise de décision, la gestion du stress et de la cohésion d'équipe m'ont appris des leçons précieuses. Même sans avoir atteint l'objectif ultime, cette expérience m'a permis de découvrir de nouvelles compétences, de renforcer ma confiance en moi et de vivre des moments inoubliables avec mes camarades.

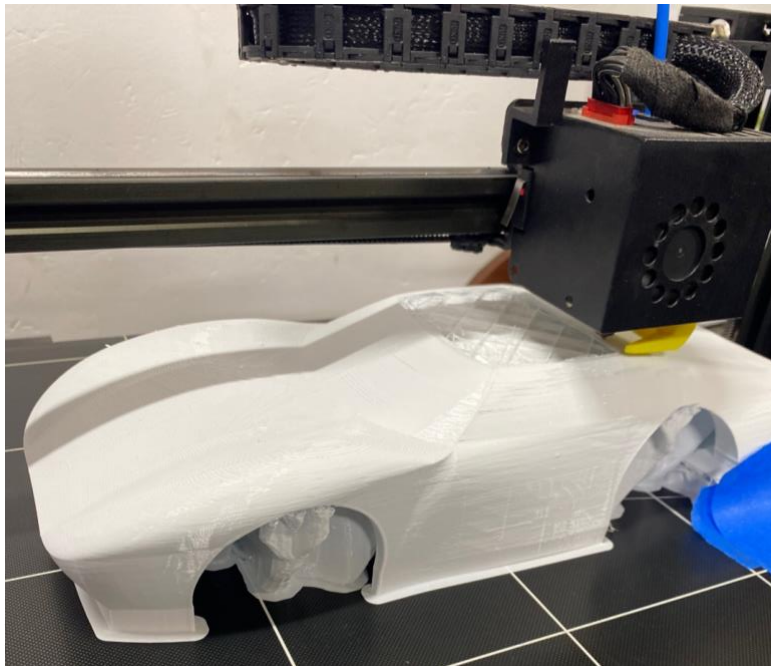
En résumé, malgré les difficultés et les imperfections du projet, il est difficile de regretter quoi que ce soit, car il m'a permis d'évoluer tant sur le plan personnel que professionnel. Je referais ce projet de la même manière, car ce sont justement ces défis qui ont fait sa valeur.

6 Annexe

Photographie de notre stand monté dans notre salle de projet, pendant les présélections internes.



Impression 3D de la coque chez le professionnel



Photographie de mon camarade Aurélien en plein démonstration du code de notre innovation technologique (jeu de course) au jury.



Découpage de la voiture pour qu'elle passe le contrôle



Modèle 3D de notre coque de voiture : vous pouvez observer plusieurs angles en cliquant sur la voiture.

